

附件 6:可参考的相关概念

1. 太阳时(t_s)

时间的计量以地球自转为依据,地球自转一周,计 24 太阳时,当太阳达到正南处为 12:00。钟表所指的时间也称为平太阳时(简称为平时),我国采用东经 120 度经圈上的平太阳时作为全国的标准时间,即“北京时间”。(注:大同的经度为 $113^{\circ}18'$)。(该定义摘自《太阳能应用技术》的第二章——太阳辐射)

2. 时角(ω)

时角是以正午 12 点为 0 度开始算,每一小时为 15 度,上午为负下午为正,即 10 点和 14 点分别为-30 度和 30 度。因此,时角的计算公式为

$$\omega = 15(t_s - 12) \quad (\text{度}), \quad (1)$$

其中 t_s 为太阳时(单位:小时)。(该定义摘自《太阳能应用技术》的第二章——太阳辐射)

3. 赤纬角(δ)

赤纬角也称为太阳赤纬,即太阳直射纬度,其计算公式近似为

$$\delta = 23.45 \sin\left(\frac{2\pi(284 + n)}{365}\right) \quad (\text{度}), \quad (2)$$

其中 n 为日期序号,例如,1 月 1 日为 $n=1$,3 月 22 日为 $n=81$ 。(该定义摘自《太阳能应用技术》的第二章——太阳辐射)

4. 太阳高度角(α)

太阳高度角是太阳相对于地平线的高度角,这是以太阳视盘面的几何中心和理想地平线所夹的角度。太阳高度角可以使用下面的算式,经由计算得到很好的近似值:

$$\sin \alpha = \sin \phi \cdot \sin \delta + \cos \phi \cdot \cos \delta \cdot \cos \omega, \quad (3)$$

其中 α 为太阳高度角, ω 为时角, δ 为当时的太阳赤纬, ϕ 为当地的纬度(大同的纬度为 40.1°)。(该定义摘自维基百科)

5. 太阳方位角(A)。

太阳方位角是太阳在方位上的角度,它通常被定义为从北方沿着地平线顺时针量度的角。它可以利用下面的公式,经由计算得到良好的近似值,但是因为反正弦值,也就是 $x = \sin^{-1}(y)$ 有两个以上的解,但只有一个是正确的,所以必需小心的处理。

$$\sin A = \frac{-\sin \omega \cdot \cos \delta}{\cos \alpha}. \quad (4)$$

下面的两个公式也可以用来计算近似的太阳方位角，不过因为公式是使用余弦函数，所以方位角永远是正值，因此，角度永远被解释为小于 180 度，而必须依据时角来修正。当时角为负值时（上午），方位角的角度小于 180 度，时角为正值时（下午），方位角应该大于 180 度，即要取补角的值。

$$\cos A = \frac{\sin \delta \cdot \cos \phi - \cos \omega \cdot \cos \delta \cdot \sin \phi}{\cos \alpha}, \quad (5)$$

$$\cos A = \frac{\sin \delta - \sin \alpha \cdot \sin \phi}{\cos \alpha \cdot \cos \phi}, \quad (6)$$

其中 A 为太阳的方位角， α 为太阳高度角， ω 为时角， δ 为当时的太阳赤纬， ϕ 为当地的地理纬度(大同的纬度为 40.1°)。（该定义摘自维基百科）

参考文献

[1] 方荣生. 太阳能应用技术. 北京：中国农业机械出版社，1985。

[2] <http://zh.wikipedia.org/zh-cn/> （维基百科）

[3] Stine , W. B. and Geyer , M. Power From The Sun.

网址: <http://www.powerfromthesun.net/book.html>

[4] 中华人民共和国国家标准（GB12936.1-91），太阳能热利用术语 第一部分